LIBERO-PeRM: Benchmarking Personalized Robotic Manipulation

Li et al. · NeurIPS 2026 Datasets & Benchmarks · arxiv.org/abs/2610.22372

TL;DR

로봇이 일을 **끝내는 것**과 **내가 원하는 방식으로** 끝내는 것은 다른 문제입니다. 이 논문은 둘을 따로 측정하는 벤치마크(5개 스위트, 312개 태스크, 40.8K 에피소드)를 만들었습니다. 그 결과, 최신 VLA 모델들은 태스크는 잘 끝내지만 사용자 선호는 대부분 무시했습니다. 파인튜닝하면 선호를 배우지만, 처음 보는 환경으로의 일반화와 여러 선호를 조합하는 일은 여전히 어렵습니다.

먼저 알아둘 용어

- **VLA (Vision-Language-Action)**: 카메라 이미지와 문장 지시를 받아 로봇 동작을 바로 출력하는 모델.
- **LIBERO**: 로봇 조작 학습용으로 널리 쓰이는 시뮬레이션 벤치마크. 이 논문은 그 위에 만들어졌습니다.
- **SR (성공률)**: 태스크를 끝낸 비율. **SA (선호 만족도)**: 끝낸 에피소드 중 선호까지 지킨 정도.
- **LoRA / SFT**: 큰 모델의 일부만 가볍게 추가 학습(파인튜닝)하는 방법.

풀려는 문제

"머그컵을 테이블에 놔줘"라는 같은 명령이라도, 어떤 사람은 손잡이를 바깥쪽으로, 어떤 사람은 코스터 위에 놓길 원합니다. 기존 벤치마크는 **태스크 성공만** 채점해서, 로봇이 이런 개인 선호를 따르는지 측정할 방법이 없었습니다. 연구마다 '개인화'의 정의와 평가 방식도 제각각이었습니다.

논문이 한 일

- **선호를 3종류로 정리**: 동작(Motion, 예: 천천히·특정 물체 피하기), 기술(Skill, 예: 손잡이로 집기), 사용자 프로필(User Profile, 예: 유제품 선호). 총 37개 단일 선호 + 18개 조합.
- **자동 데이터 생성 파이프라인**: VLM이 장면을 최소한으로 수정하고, 선호가 있는/없는 계획을 쌍으로 만든 뒤, 기술 라이브러리와 OMPL 플래너로 시연을 생성합니다.
- **선호마다 자동 채점기**: 궤적 계산(동작), 웨이포인트+VLM 이미지 검사(기술), 실행된 하위 태스크 확인(프로필).

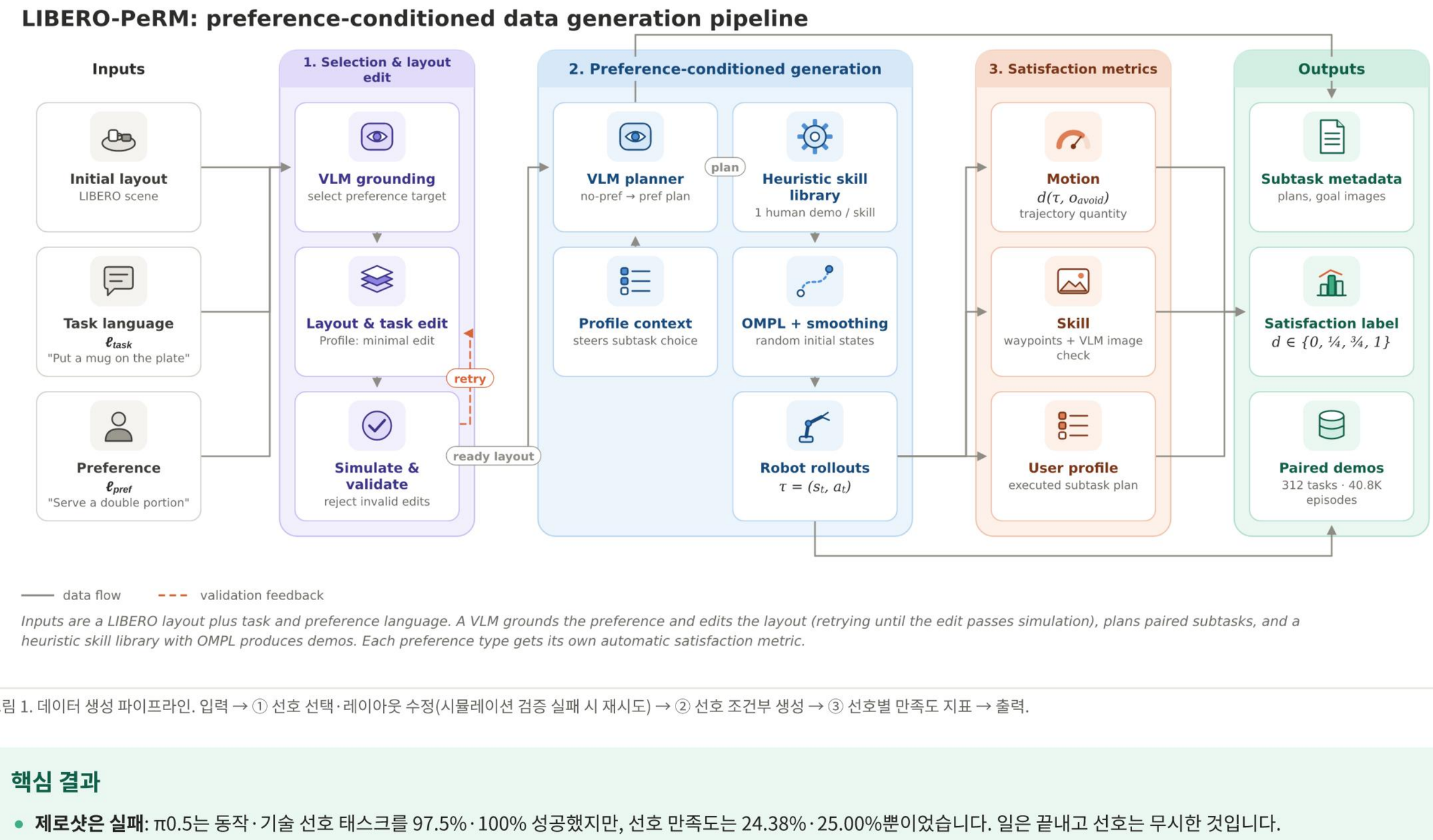


그림 1. 데이터 생성 파이프라인. 입력 → ① 선호 선택·레이아웃 수정(시뮬레이션 검증 실패 시 재시도) → ② 선호 조건부 생성 → ③ 선호별 만족도 지표 → 출력.

핵심 결과

- **제로샷은 실패**: π0.5는 동작·기술 선호 태스크를 97.5%·100% 성공했지만, 선호 만족도는 24.38%·25.00%뿐이었습니다. 일은 끝내고 선호는 무시한 것입니다.
- **파인튜닝하면 학습됨**: 선호 데이터로 LoRA 학습 시 All-Pref SA가 82.48%까지 올라갑니다.
- **섞어서 학습하는 게 낫지만 대가가 있음**: Mix-LoRA는 선호 없는 태스크 성공률 91.00%를 유지했습니다(순차 학습은 52.33%). 다만 동작 선호 SR이 90.00% → 66.88%로 떨어졌습니다.
- **데이터는 양보다 다양성**: 같은 시연 수라면 레이아웃 종류를 늘리는 게 더 효과적이었습니다.
- **조합·충돌은 아직 어려움**: 두 선호 조합 25.0%, 조합에서 하나만 분리하기는 SA 0.0%였습니다.

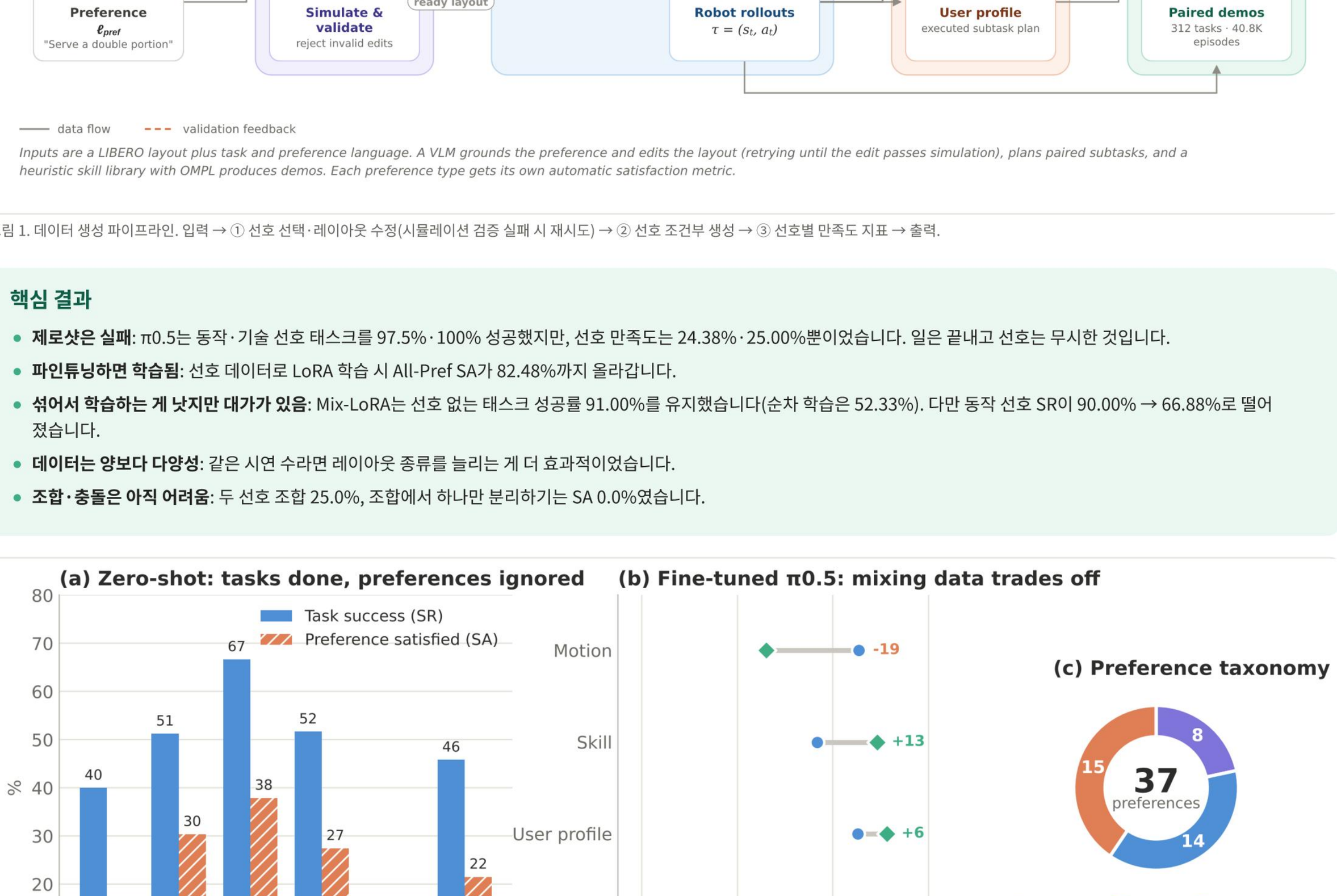


그림 2. (a) 제로샷: 태스크 성공(SR) 대비 선호 만족(SA)이 크게 낮음. (b) 파인튜닝된 π0.5: LoRA vs Mix-LoRA의 선호 만족도 차이. (c) 37개 선호의 유형별 구성.

한계

- 시뮬레이션만 사용했고, 실제 로봇 실험은 없습니다.
- 말로 표현할 수 있고 자동 측정 가능한 선호만 다룹니다. 상호작용 이력에서 선호를 추론하는 경우는 제외됩니다.
- 조합은 최대 2개 선호이며, 충돌을 감지하거나 사용자에게 되묻는 능력은 평가하지 않습니다.
- 사람 평가는 15명 설문뿐입니다.

왜 중요한가

가정용 로봇이 실제로 쓰이려면 "일을 했다"를 넘어 "**내 방식대로** 했다"가 필요합니다. 이 벤치마크는 태스크 성공과 선호 만족을 분리해 측정하는 공통 기준을 제공해서, 앞으로의 VLA 연구가 개인화를 비교·개선할 수 있게 만듭니다.